

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO

UNIDAD ACADÉMICA COCHABAMBA

Departamento de Ciencias y Tecnología

Carrera de Ingeniería de Sistemas



Análisis de la red mundial de vuelos

Proyecto final de Análisis de Algoritmos

Harold Sejas Lazarte

Robert Brath Ortiz Arias

Cochabamba - Bolivia

Mayo 2026

Índice

1. Descripción del problema: Contexto y modelado del grafo.....	2
2. Objetivos.....	2
Objetivo general.....	2
Objetivos específicos.....	2
3. Desarrollo.....	2
3.1 Construcción y limpieza de datos.....	2
3.2 Reto 1: Alcance de un aeropuerto.....	3
Complejidad.....	3
3.3 Reto 2: Componentes fuertemente conexos.....	3
Complejidad.....	4
3.4 Reto 3: Distancia mínima máxima entre aeropuertos.....	4
Complejidad.....	4
3.5 Reto Bonus: Camino mínimo usando una sola aerolínea.....	4
Complejidad.....	4
4. Conclusiones.....	5
5. Bibliografía.....	5

1. Descripción del problema: Contexto y modelado del grafo

El presente proyecto utiliza el dataset de OpenFlights, el cual contiene información sobre aeropuertos y rutas aéreas comerciales alrededor del mundo. El objetivo principal es representar esta red de vuelos mediante estructuras de grafos para aplicar algoritmos clásicos de teoría de grafos y analizar diferentes propiedades de conectividad y rutas mínimas.

Para el modelado se definió un **grafo dirigido**, donde:

- Cada aeropuerto representa un vértice.
- Cada ruta aérea representa una arista dirigida entre dos aeropuertos.
- El identificador único del aeropuerto (ID) se utilizó como clave principal para evitar ambigüedades en códigos IATA faltantes o repetidos.

En los problemas relacionados con distancias, las aristas poseen un peso calculado mediante la fórmula de Haversine, utilizando las coordenadas geográficas de cada aeropuerto para obtener distancias aproximadas en kilómetros.

2. Objetivos

Objetivo general

Aplicar algoritmos de grafos para analizar una red de rutas aéreas reales y resolver problemas de conectividad, alcance y caminos mínimos.

Objetivos específicos

- Construir un grafo dirigido a partir del dataset OpenFlights.
- Implementar algoritmos de búsqueda y conectividad en grafos.
- Analizar la eficiencia temporal y espacial de los algoritmos utilizados.
- Determinar propiedades relevantes de la red aérea mediante diferentes retos planteados.

3. Desarrollo

3.1 Construcción y limpieza de datos

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los archivos airports.dat y routes.dat. Antes de aplicar los algoritmos, se realizó un proceso de depuración y preparación de la información con el fin de asegurar la consistencia de los datos y facilitar la construcción del grafo.

Durante este preprocesamiento se ejecutaron las siguientes tareas:

- eliminación de registros con datos faltantes o incompletos;
- filtrado de rutas inválidas;

- conservación únicamente de los atributos necesarios para el análisis:
 - ID del aeropuerto,
 - nombre,
 - coordenadas geográficas,
 - aeropuerto de origen y destino,
 - aerolínea;
- eliminación de rutas duplicadas.

Posteriormente, la red de vuelos se representó mediante un grafo dirigido utilizando listas de adyacencia almacenadas en estructuras hash (`unordered_map`), lo que permitió acceder eficientemente a los vecinos de cada aeropuerto y mejorar el rendimiento de las operaciones de búsqueda.

3.2 Reto 1: Alcance de un aeropuerto

Para resolver este reto se implementó el algoritmo Breadth First Search (BFS). El objetivo fue determinar qué aeropuertos podrían alcanzarse desde un aeropuerto origen considerando un máximo de tres escalas.

El algoritmo realiza una exploración por niveles mediante una cola, registrando además la cantidad de escalas acumuladas para limitar la profundidad de búsqueda. De esta forma, se recorren únicamente los nodos alcanzables dentro del límite establecido.

Complejidad

- **Temporal:** $O(V + E)$
- **Espacial:** $O(V)$

Donde:

- V representa el número de aeropuertos.
- E representa el número de rutas exploradas.

3.3 Reto 2: Componentes fuertemente conexos

Para identificar grupos de aeropuertos altamente conectados se utilizó el algoritmo de Kosaraju, el cual permite encontrar componentes fuertemente conexos en un grafo dirigido.

El procedimiento consiste en:

1. realizar una primera DFS sobre el grafo original para obtener el orden de finalización de los vértices;
2. construir el grafo transpuesto invirtiendo la dirección de todas las aristas;
3. ejecutar una segunda DFS sobre el grafo transpuesto siguiendo el orden inverso de finalización.

Con este algoritmo fue posible identificar los grupos fuertemente conexos y determinar el tamaño de la componente más grande dentro de la red de vuelos.

Complejidad

- **Temporal:** $O(V + E)$
- **Espacial:** $O(V + E)$

3.4 Reto 3: Distancia mínima máxima entre aeropuertos

Este reto se resolvió utilizando el algoritmo de Dijkstra sobre un grafo ponderado. En este caso, cada arista del grafo tiene un peso correspondiente a la distancia geográfica entre aeropuertos, calculada mediante la fórmula de Haversine.

Primero se construyó el grafo ponderado a partir de la red de rutas. Luego se ejecutó Dijkstra desde múltiples aeropuertos para obtener las distancias mínimas entre nodos y encontrar el par de aeropuertos cuya distancia mínima total fuera la mayor dentro de la red.

Debido a que el algoritmo de Dijkstra se ejecutó desde múltiples aeropuertos, este reto presenta el mayor costo computacional del proyecto.

Complejidad

- **Temporal:** $O(V \cdot E \log V)$
- **Espacial:** $O(V)$

3.5 Reto Bonus: Camino mínimo usando una sola aerolínea

En este reto se construyó un subgrafo filtrando únicamente las rutas pertenecientes a una aerolínea específica. Sobre ese subgrafo se aplicó nuevamente el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto entre dos aeropuertos, considerando exclusivamente vuelos operados por dicha aerolínea.

Además, se reconstruyó el camino mínimo a partir del mapa de predecesores generado por el algoritmo, lo que permitió mostrar la secuencia completa de aeropuertos recorridos.

Complejidad

- **Temporal:** $O(E \log V)$
- **Espacial:** $O(V)$

4. Conclusiones

El uso de grafos permitió representar de manera eficiente la red de rutas aéreas y aplicar algoritmos clásicos para resolver distintos problemas de conectividad y optimización.

Se observó que los algoritmos BFS y Kosaraju presentan un buen rendimiento incluso con grandes cantidades de datos, mientras que Dijkstra posee un costo computacional mayor debido al procesamiento repetido de rutas mínimas.

Asimismo, la limpieza de datos fue una etapa fundamental, ya que la existencia de registros incompletos o inconsistentes afectaba directamente el funcionamiento de los algoritmos.

Finalmente, el proyecto permitió aplicar conceptos teóricos de análisis de algoritmos sobre un caso real, facilitando la comprensión práctica de estructuras de grafos y algoritmos de búsqueda.

5. Bibliografía

- OpenFlights Dataset
- Introduction to Algorithms – MIT Press
- Material de clase de Análisis de Algoritmos.